Product Requirements Document (PRD)

Nama Produk	**LabCalibre (Sistem Pengurusan Data Kalibrasi & Verifikasi Makmal)**
Version	**1.0**
Tarikh	**November 2026**
Status	**Disahkan (Draft untuk Pembangunan)**

> **Ringkasan Produk:** LabCalibre ialah sebuah Responsive Web App yang direka untuk mendigitalkan dan menstandardkan pengurusan rekod kalibrasi instrumen makmal. Sistem ini menggantikan penggunaan kertas dan Excel dengan fungsi imbasan kod QR, pengesahan lulus/gagal automatik, pengekstrakan data sijil menggunakan AI, auto-quarantine, serta aliran kelulusan (workflow) yang berstruktur.

1. Product Overview

Sistem berpusat untuk mengurus data kalibrasi luaran (accredited lab) dan verifikasi dalaman (staf makmal). Dibina untuk memastikan pematuhan jadual, meminimumkan kesilapan manusia, dan memudahkan proses audit melalui laporan dan pencarian data yang pantas.

2. Problem Statement

- **Tidak Standard:** Rekod Excel bergantung kepada format operator masing-masing.
- **Risiko Pematuhan:** Sukar memantau *due date* kalibrasi, membawa kepada risiko penggunaan instrumen yang tidak ditentukur.
- **Proses Manual:** Menaip semula maklumat dari sijil luaran memakan masa dan berisiko berlakunya kesilapan (typo).
- **Kelewatan Tindakan:** Instrumen yang gagal kalibrasi mungkin masih digunakan kerana tiada sistem *quarantine* automatik.

3. Target Users & Roles

1. **Operator:** Pengguna harian. Merekod bacaan verifikasi dalaman, memuat naik sijil luaran, dan mengimbas kod QR instrumen.
2. **Supervisor:** Menyemak laporan harian/bulanan, dan memberikan pengesahan (approval) bagi rekod.
3. **Pegawai (Officer):** Memantau pematuhan keseluruhan jadual makmal, menyemak laporan audit, dan melakukan *final review*.

4. Goals & Success Metrics

- **Goal:** 100% pematuhan jadual kalibrasi dan format data berpusat.
- **Success Metrics:** Sifar insiden instrumen terlepas tarikh luput, masa pencarian sijil semasa audit < 1 minit, pengurangan 80% masa kemasukan data menggunakan AI.

5. Confirmed Decisions & Assumptions

- **Platform & Login:** Responsive Web App dengan Google Workspace SSO.
- **Ciri Utama:** Imbasan QR Code & Carian, Pengiraan Lulus/Gagal Automatik, AI Auto-Extract (PDF/Gambar).
- **Tindakan Gagal:** Auto-Quarantine (Status "Out of Service") & Notifikasi Kecemasan (E-mel & In-app).

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

MVP Scope: Authentication, CRUD Instrumen, QR Scanner, UI Borang Verifikasi (Auto-Calc), AI Auto-Extract, Kelulusan Workflow, Email/In-app Notifications, Audit Report Export.

Future / Out of Scope: Predictive maintenance, IoT sensor integration, Native Mobile Apps (iOS/Android).

7. User Journeys

A. Verifikasi Dalaman (Internal Verification)

1. Operator log masuk dan imbas kod QR pada instrumen (contoh: Analytical Balance).
2. Sistem membuka profil instrumen. Operator klik "Tambah Verifikasi Baru".
3. Operator memasukkan bacaan (contoh: berat). Sistem mengira secara automatik.
4. Jika bacaan di luar *tolerance*, status menjadi **Gagal** dan sistem *Auto-Quarantine* instrumen.
5. Jika **Lulus**, rekod dihantar kepada Supervisor untuk kelulusan.

B. Kalibrasi Luaran (External Calibration)

1. Operator menerima sijil dari makmal luar dan memuat naik fail PDF ke dalam sistem.
2. AI mengimbas dokumen dan mengisi borang: Tarikh, Keputusan, Due Date, Nombor Siri.
3. Operator menyemak, membetulkan jika perlu, dan klik "Submit" untuk proses kelulusan.

8. Functional Requirements

ID	Nama Feature	Penerangan & Tingkah Laku	Acceptance Criteria
FR-001	Google SSO Login	Pengguna log masuk menggunakan akaun Gmail syarikat.	Berjaya log masuk guna @syarikat.com. Akses ditolak jika e-mel tiada.
FR-002	QR Code Scanner	Butang imbas kamera untuk ID instrumen, disokong fungsi carian manual.	Pengguna mobile boleh imbas dan page dibuka < 3 saat.
FR-003	AI Auto-Extract	Integrasi Google Gemini API untuk membaca sijil PDF/JPG dan mengisi draf borang.	Borang terisi automatik. Pengguna boleh edit sebelum simpan.
FR-004	Auto Pass/Fail	Membandingkan bacaan dengan Tolerance Limit untuk output Pass/Fail.	Nilai luar had toleransi = Fail (tidak boleh di-override).
FR-005	Auto-Quarantine	Jika Fail, status instrumen ditukar ke Out of Service berserta e-mel kecemasan.	Label merah pada instrumen. E-mel amaran dihantar dalam masa 1 minit.
FR-006	Workflow Approval	Data berstatus Pending Approval. Supervisor meluluskan, Pegawai menyemak.	Rekod memaparkan sejarah status, cap masa, dan nama pengesah.
FR-007	Reminders	Cron job menyemak due date (30, 14, 7 hari) untuk notifikasi e-mel dan in-app.	E-mel peringatan diterima mengikut julat hari yang ditetapkan.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Navigation (Sidebar/Bottom Bar untuk Mobile):** Dashboard, Senarai Instrumen, Sijil Luaran, Verifikasi Dalaman, Laporan Audit, Tetapan (Admin).
- **UI/UX Style:** Minimalis, korporat. Label status visual yang jelas: Hijau (Aktif/Lulus), Merah (Out of Service/Gagal), Kuning (Due Soon/Pending).
- **Responsive Behaviour:** Borang memanjang ke bawah (stack) pada skrin mudah alih. Jadual laporan mempunyai fungsi *horizontal scroll* pada mobile.

10. Data Model & Data Lifecycle

- **Entities Utama:**
  - `Users` (ID, Name, Email, Role)
  - `Instruments` (ID, Name, Serial_No, Category, Tolerance_Limit, Status, Next_Due_Date, QR_Code_Ref)
  - `Calibration_Records` (ID, Instrument_ID, Type [Internal/External], Date, Readings_JSON, Uploaded_File_URL, Result_Status, Approval_Status, Evaluated_By)
- **Data Lifecycle:** Soft delete diguna pakai (tidak memadam rekod, sekadar `is_active=false` untuk tujuan jejak audit).

11. Access & Permissions

- **Operator:** Boleh cipta rekod (Create), muat naik fail, dan baca rekod.
- **Supervisor:** Boleh cipta, baca, `Approve` rekod, dan menukar status instrumen.
- **Pegawai:** Boleh baca semua, `Final Review`, dan eksport laporan audit.

12. AI Features & External Integrations

- **AI Extraction:** Google Gemini API (Multimodal - PDF/Image to JSON). Prompt di sebalik tabir: *"Extract calibration date, expiry date, standard reading, instrument reading, and pass/fail conclusion from this certificate. Return as JSON."*
- **Auth:** Google Identity Services (OAuth 2.0).
- **Email:** SMTP Server / Google Workspace Gmail API untuk penghantaran e-mel.

13. Business Rules & Edge Cases

- **Duplicate Records:** Sistem menghalang *upload* sijil yang sama dua kali (melalui semakan Tarikh & Instrumen yang sama).
- **Network Failure:** Jika offline semasa *submit* bacaan, UI memberikan *error* mesra dan meminta pengguna mencuba lagi.
- **Data Tidak Lengkap:** Borang tidak boleh disubmit jika medan bacaan kosong atau sijil tidak dimuat naik.

14. Non-functional Requirements

- **Performance:** Memuatkan senarai instrumen < 2 saat. AI Extraction selesai dalam masa < 10 saat (sambil memaparkan *loading spinner* yang jelas).
- **Security:** Dokumen Sijil (PDF) hanya boleh diakses oleh pengguna yang log masuk.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

- **Setup:** Memerlukan Google Cloud Console (OAuth Client ID) dan Gemini API Key. Memerlukan *Bucket Storage* (contoh: Firebase Storage / AWS S3) untuk menyimpan PDF.
- **Risks:** Ketepatan AI membaca sijil yang sangat kabur/tulisan tangan. *Mitigation:* Sentiasa tunjukkan data yang diekstrak untuk semakan manusia sebelum disahkan.

16. Phased Build Plan

- **Fasa 1:** Setup Database, Google Auth, UI Layout Dasar & Senarai Instrumen.
- **Fasa 2:** QR Code Scanner, Borang Verifikasi Dalaman (dengan logik lulus/gagal automatik).
- **Fasa 3:** Integrasi Gemini API (Upload sijil & auto-extract).
- **Fasa 4:** Aliran Kelulusan (Workflow), Auto-Quarantine, Laporan (Export PDF/CSV) & E-mel Reminders.

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

- [ ] Boleh login menggunakan @syarikat.com (FR-001).
- [ ] Boleh imbas kod QR pada skrin telefon (FR-002).
- [ ] AI berjaya memindahkan data dari fail PDF contoh ke dalam input form (FR-003).
- [ ] Bacaan yang lebih *tolerance* akan auto Fail dan instrumen berubah ke Out of Service (FR-004, FR-005).
- [ ] E-mel amaran dihantar apabila status Out of Service terjadi (FR-005).

18. Instructions for the App Builder

- **Misi:** Bina responsive web app menggunakan React/Next.js/HTML-CSS-JS berpandukan spesifikasi ini.
- **Prioriti Utama (Core Flow):** Siapkan Sistem Auth, pangkalan data Instrumen, dan Borang Verifikasi dengan logik kalkulasi (Lulus/Gagal) dahulu.
- **AI Implementation:** Gunakan `gemini-1.5-flash` atau setara untuk kelajuan. Pastikan UI memaparkan maklum balas yang jelas.
- **Mock Data:** Semasa *development*, gunakan data rekaan untuk 5 instrumen dan simulasi login jika Google Auth belum disiapkan.
- **Pengesahan:** Jangan anggap data tersimpan atau API berfungsi tanpa ujian (contoh: *console.log* atau paparan UI).

Deliverables Tambahan

A. Ringkasan MVP

Pengguna: Operator, Supervisor, Pegawai Makmal.
Masalah: Data bertaburan dalam kertas/Excel berbeza, berisiko terlepas *due date* dan berlakunya ralat menaip.
Core User Flow: Operator imbas QR → Buka profil instrumen → Pilih Verifikasi Dalaman ATAU Muat Naik Sijil → Submit untuk kelulusan Supervisor.
Fungsi Utama Binaan: Responsive UI, Google SSO, Pengiraan automatik lulus/gagal (auto-quarantine), integrasi Gemini API untuk bacaan dokumen, dan peringatan *due date*.

B. Google AI Studio — Initial Build Prompt

```
You are an expert Full-Stack Web Developer. Please read the provided Product Requirements Document (PRD) for "LabCalibre" carefully before building. CONTEXT: This is a Responsive Web App for lab instrument calibration and verification management. The target users are Operators, Supervisors, and Officers. SCOPE & REQUIREMENTS: We are building the MVP. The most critical core flow to build FIRST is: 1. A Dashboard & Instrument List with clear UI status indicators (Green=Active, Red=Out of Service, Yellow=Due Soon). 2. An Instrument Profile page where an Operator can execute an "Internal Verification" (entering numeric readings). 3. The Auto Pass/Fail Logic: The system must automatically compare entered readings against the instrument's tolerance limit. If it fails, trigger the "Auto-Quarantine" logic (status changes to 'Out of Service'). INSTRUCTIONS: 1. Summarize your understanding of the core flow and present a brief, step-by-step implementation plan. 2. If there are no blockers, immediately proceed to write the structural code (HTML/CSS/JS or React) for the Dashboard and the Internal Verification Form with the auto-calc logic. 3. Use mock data for instruments (e.g., Gas Chromatography, Analytical Balance) to demonstrate the UI. 4. Ensure the design is responsive (Mobile and Desktop friendly). 5. DO NOT implement Google SSO or Gemini API just yet in this first prompt; simulate these actions with buttons/mock functions. We will integrate real APIs in subsequent steps. 6. Verify your output against the PRD's Acceptance Criteria. Provide the text-based code blocks. Stop and ask for clarification if any core requirement is ambiguous.
```

C. Google AI Studio — Follow-up Prompts

Prompt Fasa 3 (AI Sijil Luaran):

```
Moving to Phase 3 based on the PRD (FR-003). PURPOSE: Build the "External Calibration" upload flow. REQUIREMENTS: Create a UI component for file upload (PDF/Image). Simulate the Google Gemini API integration: when a file is uploaded, simulate a 3-second loading state, then auto-fill a draft form with mock data (Date, Expiry Date, Status, Serial Number). EXPECTED OUTCOME: The user can upload a file, see a loading spinner, review the auto-extracted data in input fields, edit them if needed, and click "Submit". Verify that the form cannot be submitted if fields are empty.
```

Prompt Fasa 4 (Workflow & UI Polishing):

```
Moving to Phase 4 based on the PRD (FR-006 & FR-008). PURPOSE: Implement the Approval Workflow and Audit Report UI. REQUIREMENTS: 1. Build a "Pending Approvals" view for the Supervisor role. 2. Build a "History/Audit" table view showing past records with a simulated "Export to CSV/PDF" button. EXPECTED OUTCOME: The UI clearly differentiates between logged-in roles (add a mock toggle switch to switch between Operator, Supervisor, and Officer views to test the UI). Only Supervisors can see the "Approve/Reject" buttons on pending records.
```

D. Manual Test Checklist

- **Ujian Pendaftaran Data (Happy Path):** Pilih instrumen, masukkan bacaan berat yang TEPAT di dalam *tolerance limit*. *Expected Result:* Sistem memaparkan status "Lulus / Pending Approval" berwarna hijau/kuning.
- **Ujian Auto-Quarantine (Edge Case):** Masukkan bacaan berat yang SALAH / melebihi *tolerance limit*. *Expected Result:* Sistem terus reject, paparan amaran merah keluar, status instrumen serta merta menjadi "Out of Service".
- **Ujian Muat Naik AI (Simulasi):** Klik muat naik Sijil Luaran. *Expected Result:* Loading spinner muncul. Selepas beberapa saat, borang automatik terisi.
- **Ujian Paparan Mudah Alih (Responsive):** Kecilkan tetingkap *browser* seluas skrin telefon bimbit. *Expected Result:* Jadual senarai instrumen tidak terpotong (ada bar skrol di bawah).
- **Ujian Permissions (Roles):** Tukar role (melalui butang mock) kepada Operator dan buka halaman kelulusan. *Expected Result:* Operator tidak dapat melihat butang "Approve". Hanya Supervisor boleh klik.